

# Úvod

Cieľom mini-projektov je získať vedomosti o vývoji a nasadzovaní **ISA** (Intelligent System Applications) v reálnom svete. Prostredníctvom študijných materiálov v predmete si študenti osvoja teóriu, praktické poznatky o základoch **generatívnej AI** a zručnosti **aplikovaného ML** pri budovaní ISA s ohľadom na ochranu citlivých údajov. Vzdelávacie výstupy poskytujú študentom príležitosť prehĺbiť svoje chápanie špecifik strojového učenia v aplikačných oblastiach RecSysu s klasickou implementáciou a implementáciou pomocou NNs. Práca na individuálnych projektoch bude študentov motivovať k tomu, aby prichádzali s vlastnými nápadmi na implementáciu inteligentných aplikácií v oboch fázach - vývoja a nasadzovania.

Mini-projekty sa vypracúvajú v akceptovateľnej kvalite. Pri riešení sa používa programovací jazyk **Python** a potrebné knižnice k realizácii. V každej fáze sa odovzdáva vykonateľný kód projektu (kompatibilný kód ako napr. Jupyter Notebook pre vývoj alebo pythonový projekt podľa [cookie cutter](#) šablóna pre nasadenie) do AISu, ktorý obsahuje všetky vykonané operácie nad dátami a s modelmi vrátane vhodnú dokumentáciu (vypočítané hodnoty, výpisy, vizualizácie, UI/GUI a pod.) spolu s komentárom k získaným výsledkom. Schopnosť dobre komunikovať a prezentovať relevantné výsledky predstavuje významnú zložku hodnotenia.

## Výber dát na základe dohody s cvičiacim

[Zoznam datasetov](#) je pre Vás ale nemusíte ním byť obmedzený.

## The QUEST

Každá dvojica bude pracovať s minimálne jeden Vami vybraným datasetom na 2 rôzne témy.

Pre rýchlu orientáciu v ISA témach

- [Zoznam cookies](#) s popisom a vysvetlením
- [Zoznam pseudokódov](#) riešenia
- [Zoznam metrik](#) na kvantitatívne a kvalitatívne meranie výsledkov

Vašou úlohou je:

- **Vývoj** dvoch odporúčacích modelov (2x mini-projekt) pomocou dvoch rôznych techník. Očakávaným výstupom každého mini-projektu je:
  1. **najlepší model**;
  2. **data pipeline** pre jeho fungovanie s vybraným vstupným datasetom **v nasadení**.Budete sa musieť pritom vysporiadať s viacerými problémami, ktoré sa vo vstupných surových dátach nachádzajú ako aj s problémami rozsiahlych dát. Detailnejšie požiadavky pri riešení môžete *inšpirovať* zo [zadania IAU\\_B](#)
- **Nasadenie** jeden z tých dvoch Vami vyvinutých modelov do aplikácie (3. mini-projekt). Výsledok odovzdajte ako production-ready softvérový produkt ([docker image](#) delivery).

# Mini-project 1: ISA development (20 bodov)

## 1.1 EDA and data preprocessing (12b)

- (A-4b) Exploratory Data Analysis (EDA) and the quest establishment based on the data
- (B-4b) Data preparation for modeling from the raw dataset
- (C-4b) Iteratively justify your solution with respect to the chosen dataset

## 1.2. Modeling and evaluation (8b)

- (A-4b) RecSys modeling based on the tasks 1.1 and 1.2.B
- (B-4b) Quality evaluation

The submission to AIS is due in the 6<sup>th</sup> week of the semester

- Present the work to your instructor during the lab session as needed.

# Mini-project 2: ISA development (20 bodov)

Similar to the Mini-project 1 but

- using another technique (classic versus NN)
- another topic with another dataset.

The submission to AIS is due in the 10<sup>th</sup> week of the semester

- Present the work to your instructor during the lab session as needed.

# Mini-project 3: ISA deployment (20 bodov)

## 3.1 Intelligent System Application (12b)

- (A-4b) User Interface (UI/GUI/Web GUI)
- (B-4b) Deployment of one RecSys model developed in the mini-project 1 or 2
- (C-4b) Quality evaluation and risk assessment

## 3.2. Production-ready software package and documentation (8b)

- (A-4b) Docker image
- (B-4b) Installation manual and user manual

The submission to AIS is due in the 12<sup>th</sup> week of the semester

- **(compulsory) present the work during the 12. lab session.**